2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年全国 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $z=1+i$，则 $|z^2-2z|=$（ ）

D

A. 0　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

2. 设集合 $A=\{x\mid x^2-4\le 0\}$，$B=\{x\mid 2x+a\le 0\}$，且 $A\cap B=\{x\mid -2\le x\le 1\}$，则 $a=$（ ）

B

A. -4　　B. -2　　C. 2　　D. 4

3. 埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一，它的形状可视为一个正四棱锥. 以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积，则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为（ ）



C

A. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

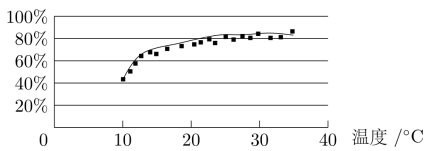
C. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

4. 已知 A 为抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）上一点，点 A 到 C 的焦点的距离为 12，到 y 轴的距离为 9，则 $p=$（ ）

C

A. 2　　B. 3　　C. 6　　D. 9

5. 某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x（单位：{}℃）的关系，在 20 个不同的温度条件下进行种子发芽实验，由实验数据 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，20）得到下面的散点图：



由此散点图，在 10{}℃ 至 40{}℃ 之间，下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是（ ）

D

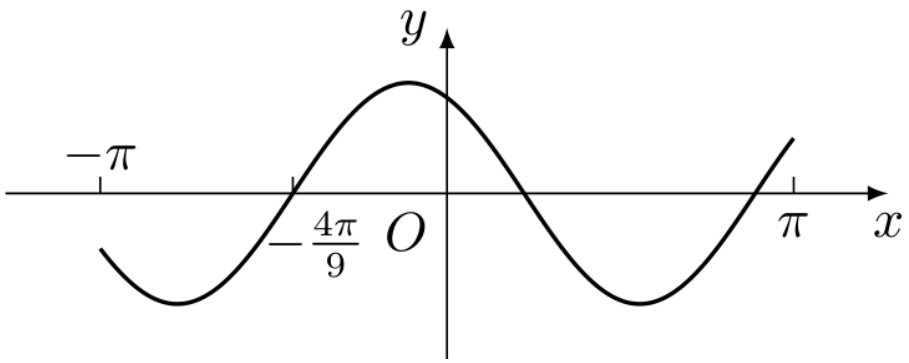
A. $y=a+bx$　　B. $y=a+bx^2$　　C. $y=a+be^x$　　D. $y=a+b\ln x$

6. 函数 $f(x)=x^4-2x^3$ 的图象在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为（ ）

B

A. $y=-2x-1$　　B. $y=-2x+1$　　C. $y=2x-3$　　D. $y=2x+1$

7. 设函数 $f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的图象大致如图，则 $f(x)$ 的最小正周期为（ ）



C

A. $\frac{10\pi}{9}$　　B. $\frac{7\pi}{6}$　　C. $\frac{4\pi}{3}$　　D. $\frac{3\pi}{2}$

8. $\left(x+\frac{y^2}{x}\right)(x+y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为（ ）

C

A. 5　　B. 10　　C. 15　　D. 20

9. 已知 $\alpha\in(0,\pi)$，且 $3\cos 2\alpha-8\cos\alpha=5$，则 $\sin\alpha=$（ ）

A

A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{9}$

10. 已知 A，B，C 为球 O 的球面上的三个点，$odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆. 若 $odot O_1$ 的面积为 4π，$AB=BC=AC=OO_1$，则球 O 的表面积为（ ）

A

A. 64π　　B. 48π　　C. 36π　　D. 32π

11. 已知 $odot M: x^2+y^2-2x-2y-2=0$，直线 $l: 2x+y+2=0$，P 为 l 上的动点. 过点 P 作 $odot M$ 的切线 PA，PB，切点为 A，B，当 $|PM|\cdot|AB|$ 最小时，直线 AB 的方程为（ ）

D

A. $2x-y-1=0$　　B. $2x+y-1=0$　　C. $2x-y+1=0$　　D. $2x+y+1=0$

12. 若 $2^a+\log_2 a=4^b+2\log_4 b$，则（ ）

B

A. $a>2b$　　B. $a<2b$　　C. $a>b^2$　　D. $a<b^2$

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}2x+y-2\leq 0,\backslash\ x-y-1\geq 0,\backslash\ y+1\geq 0end\{cases\}$，则 $z=x+7y$ 的最大值为_____{}.

1

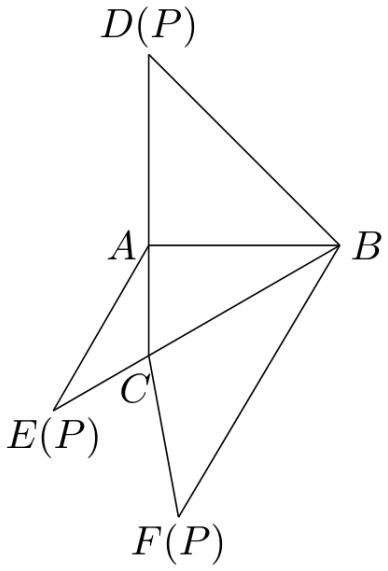
14. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 为单位向量，且 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=fillinblank\{\}$.

$\sqrt{3}$

15. 已知 F 为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点，$A$ 为 C 的右顶点，B 为 C 上的点，且 $BF\perp x$ 轴. 若 AB 的斜率为 3，则 C 的离心率为_____{}.

2

16. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 的平面展开图中，$AC=1$，$AB=AD=\sqrt{3}$，$AB\perp AC$，$AB\perp AD$，$\angle CAE=30^\circ$，则 $\cos\angle FCB=fillinblank\{\}$.



$-\frac{1}{4}$

解答题

17. 设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列，a_1 为 a_2，a_3 的等差中项.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的公比；
2. (2) 若 $a_1=1$，求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. (1) 设等比数列的公比为 q. 由于公比已定义，$a_1 \neq 0$. 由 a_1 为 a_2，a_3 的等差中项，得 $2a_1 = a_2 + a_3 = a_1 q + a_1 q^2$，所以 $a_1(q-1)(q+2) = 0$. 因为 $q \neq 1$，且 $a_1 \neq 0$，故 $q = -2$.

2. (2) 由第一问，且 $a_1 = 1$，得 $a_k = q^{k-1} = (-2)^{k-1}$. 设

$S_n = \sum_{k=1}^{n} k a_k = 1 + 2q + 3q^2 + \cdots + nq^{n-1}$，则

$$qS_n = q + 2q^2 + 3q^3 + \cdots + nq^n$$

两式相减，得

$$(1-q)S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} - nq^n = \frac{1-q^n}{1-q} - nq^n = \frac{1-(n+1)q^n + nq^{n+1}}{1-q}$$

由于 $q = -2 \neq 1$，代入上式得

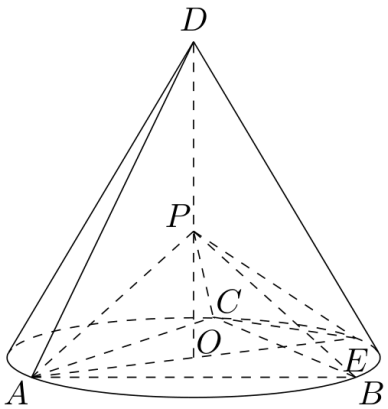
$$S_n = \frac{1-(n+1)(-2)^n + n(-2)^{n+1}}{(1-(-2))^2} = \frac{1-(3n+1)(-2)^n}{9}$$

故数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和为 $\frac{1-(3n+1)(-2)^n}{9}$.

18. 如图，D 为圆锥的顶点，O 是圆锥底面的圆心，AE 为底面直径，$AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形，P 为 DO 上一点，$PO = \frac{\sqrt{6}}{6} DO$.

1. (1) 证明：$PA \perp$ 平面 PBC；

2. (2) 求二面角 $B - PC - E$ 的余弦值.



【解析】

1. (1) 设圆锥底面半径为 R，高为 h. 建立空间直角坐标系，取

$O = (0,0,0)$，$A = (R,0,0)$，$E = (-R,0,0)$，$D = (0,0,h)$. 由 $AE = AD$，得 $2R = \sqrt{R^2 + h^2}$，即 $h = \sqrt{3}R$. 又由题意，$PO = \frac{\sqrt{6}}{6} DO = \frac{\sqrt{2}}{2} R$，故 $P = \left(0,0,\frac{R}{\sqrt{2}}\right)$.

取 $B = \left(-\frac{R}{2}, \frac{\sqrt{3}\{R\}}{2}, 0\right)$，$C = \left(-\frac{R}{2}, -\frac{\sqrt{3}\{R\}}{2}, 0\right)$，则 $\overrightarrow{PA} = \left(R,0,-\frac{R}{\sqrt{2}}\right)$，$\overrightarrow{PB} = \left(-\frac{R}{2}, \frac{\sqrt{3}\{R\}}{2}, -\frac{R}{\sqrt{2}}\right)$，$\overrightarrow{PC} = \left(-\frac{R}{2}, -\frac{\sqrt{3}\{R\}}{2}, -\frac{R}{\sqrt{2}}\right)$. 因此 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB) = 0$，$\overrightarrow{PA}cdotarrow(PC) = 0$. 由于 PB，PC 是平面 PBC 内两条相交直线，所以 $PA \perp$ 平面 PBC.

1. (2) 二面角只与图形的形状有关，令 $R = 1$，记 $s = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 取平面 BPC 和平面 EPC 的法向量分别为

$\boldsymbol{n}_1 = \overrightarrow{PB}timesarrow(PC) = \left(-\sqrt{3}s, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\boldsymbol{n}_2 = \overrightarrow{PE}timesarrow(PC) = \left(-\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2}, -\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 于是 $\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2 = \frac{3s^2}{2} + \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$，且 $lvertbold(n)_1| = \frac{3}{2}$，$lvertbold(n)_2| = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 设二面角 $B - PC - E$ 为 ϕ，则

$$\cos\phi = \frac{lvertbold(n)_1 cdotbold(n)_2|}{lvertbold(n)_1|lvertbold(n)_2|} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

19. 甲，乙，丙三位同学进行羽毛球比赛，约定赛制如下：

累计负两场者被淘汰：比赛前抽签决定首先比赛的两人，另一人轮空；每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛，负者下一场轮空，直至有一人被淘汰；当一人被淘汰后，剩余的两人继续比赛，直至其中一人被淘汰，另一人最终获胜，比赛结束.

经抽签，甲，乙首先比赛，丙轮空. 设每场比赛双方获胜的概率都为 $\frac{1}{2}$.

1. (1) 求甲连胜四场的概率；
2. (2) 求需要进行第五场比赛的概率；
3. (3) 求丙最终获胜的概率.

【解析】

1. (1) 甲连胜四场的比赛顺序只能是甲先胜乙，再胜丙，再胜乙，最后胜丙. 每场比赛获胜的概率均为 $\frac{1}{2}$，所以所求概率为 $\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}$.
2. (2) 记第一场比赛的胜者为 W，负者为 L. 分第二场比赛的结果讨论.

若第二场 W 胜丙，则第三场为 W 与 L 比赛. 若第三场 W 胜 L，则 L 被淘汰，第四场为 W 与丙比赛；第四场丙胜时还需进行第五场，所占条件概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 若第三场 L 胜 W，则第四场为 L 与丙比赛，无论第四场谁获胜，另一方均被淘汰，还需进行第五场. 因此在第二场 W 胜丙的条件下，需要进行第五场的概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$.

若第二场丙胜 W，则第三场为丙与 L 比赛. 若第三场丙胜 L，则 L 被淘汰，第四场为丙与 W 比赛；第四场 W 胜时还需进行第五场，所占条件概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 若第三场 L 胜丙，则第四场为 L 与 W 比赛，无论第四场谁获胜，另一方均被淘汰，还需进行第五场. 因此在第二场丙胜 W 的条件下，需要进行第五场的概率也为 $\frac{3}{4}$.

由第二场两种结果的概率均为 $\frac{1}{2}$，所求概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$.

1. (3) 仍记第一场比赛的胜者、负者为 W，L. 若第二场 W 胜丙，则第三场为 W 与 L 比赛.

若第三场 W 胜 L，则 L 被淘汰，第四场为 W 与丙比赛. 丙若胜第四场，还需在第五场胜 W；丙若负第四场则被淘汰，所以丙最终获胜的条件概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 若第三场 L 胜 W，则第四场为 L 与丙比赛；丙胜第四场时 L 被淘汰，丙再以概率 $\frac{1}{2}$ 胜第五场，故丙最终获胜的条件概率也为 $\frac{1}{4}$. 因而在第二场 W 胜丙的条件下，丙最终获胜的概率为 $\frac{1}{4}$.

若第二场丙胜 W，则第三场为丙与 L 比赛. 若第三场丙胜 L，则 L 被淘汰，第四场为丙与 W 比赛；丙胜第四场即最终获胜，丙负第四场后还可在第五场以概率 $\frac{1}{2}$ 胜出，故此时丙最终获胜的条件概率为 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$. 若第三场 L 胜丙，则第四场为 L 与 W 比赛，无论第四场谁胜，另一方均被淘汰，丙在第五场胜出的概率为 $\frac{1}{2}$. 因而在第二场丙胜 W 的条件下，丙最终获胜的概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{5}{8}$.

由第二场两种结果的概率均为 $\frac{1}{2}$，得

$$P(\text{丙最终获胜})=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{8}=\frac{7}{16}$$

20. 已知 A，B 分别为椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$）的左，右顶点，G 为 E 的上顶点，$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{GB}=8$. P 为直线 $x=6$ 上的动点，PA 与 E 的另一交点为 C，PB 与 E 的另一交点为 D.

1. (1) 求 E 的方程；
2. (2) 证明：直线 CD 过定点.

【解析】

1. （1）由题意，$A=(-a,0)$，$B=(a,0)$，$G=(0,1)$，所以

$\overrightarrow{AG}=(a,1)$，$\overrightarrow{GB}=(a,-1)$. 于是 $a^2-1=8$，结合 $a>1$ 得 $a=3$，故椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$.

1. （2）设动点 $P=(6,\lambda)$，其中 $\lambda\in\mathbb{R}$. 直线 AP 上的点可表示为

$A+u(P-A)=(-3+9u,\lambda u)$. 代入椭圆方程得

$$\frac{(-3+9u)^2}{9}+\lambda^2u^2=1Longrightarrowu\left(\left(9+\lambda^2\right)u-6\right)=0$$

除去对应于点 A 的根，得

$$C=\left(\frac{3\left(9-\lambda^2\right)}{9+\lambda^2},\frac{6\lambda}{9+\lambda^2}\right)$$

同理，直线 BP 上的点可表示为 $B+v(P-B)=(3+3v,\lambda v)$. 代入椭圆方程得

$$(1+v)^2+\lambda^2v^2=1Longrightarrowv\left(\left(1+\lambda^2\right)v+2\right)=0$$

除去对应于点 B 的根，得

$$D=\left(\frac{3\left(\lambda^2-1\right)}{1+\lambda^2},-\frac{2\lambda}{1+\lambda^2}\right)$$

令 $Q=\left(\frac{3}{2},0\right)$. 当 $\lambda^2\neq3$ 时，

$$\frac{y_C}{x_C-\frac{3}{2}}=\frac{4\lambda}{3(3-\lambda^2)}=\frac{y_D}{x_D-\frac{3}{2}}$$

所以 Q，C，D 三点共线. 当 $\lambda^2=3$ 时，$x_D=x_C=\frac{3}{2}$，从而直线 CD 仍经过 Q. 因此直线 CD 恒过定点 $Q\left(\frac{3}{2},0\right)$.

21. 已知函数 $f(x)=e^x+ax^2-x$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 当 $x\geq0$ 时，$f(x)\geq\frac{1}{2}x^3+1$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a=1$ 时，$f'(x)=e^x+2x-1$，且 $f''(x)=e^x+2>0$. 因此 $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，又因为 $f'(0)=0$，所以当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$. 故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.
2. (2) 当 $x=0$ 时原不等式等号成立. 当 $x>0$ 时，原不等式等价于

$$a\geq h(x)=\frac{1+x+\frac{1}{2}x^3-e^x}{x^2}$$

对 $h(x)$ 求导，得

$$h'(x)=\frac{(2-x)e^x+\frac{1}{2}x^3-x-2}{x^3}$$

令 $H(x)=(2-x)e^x+\frac{1}{2}x^3-x-2$，则 $H(0)=H(2)=0$，且 $H''(x)=x(3-e^x)$. 因此 $H'(x)$ 在 $(0,\ln 3)$ 上递增，在 $(\ln 3,+\infty)$ 上递减. 又 $H'(0)=0$，并且 $H'(\ln 3)=2-3\ln 3+\frac{3}{2}(\ln 3)^2=\frac{3}{2}(\ln 3-1)^2+\frac{1}{2}>0$，而 $H'(2)=5-e^2<0$. 因而存在唯一的 $r\in(\ln 3,2)$，使得 $H'(r)=0$，并且 $H'(x)>0$（$0<x<r$），$H'(x)<0$（$x>r$）. 结合 $H(0)=H(2)=0$，可知 $H(x)>0$（$0<x<2$），$H(x)<0$（$x>2$）. 所以 $h(x)$ 在 $(0,2)$ 上递增，在 $(2,+\infty)$ 上递减，从而

$$\max_{x>0}h(x)=h(2)=\frac{1+2+4-e^2}{4}=\frac{7-e^2}{4}$$

必要性由取 $x=2$ 得到，充分性由 $a\geq h(x)$ 对一切 $x>0$ 成立得到. 故 a 的取值范围为 $\left[\frac{7-e^2}{4},+\infty\right)$.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $x=\cos^k t$，$y=\sin^k t$（t 为参数）. 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho\cos\theta-16\rho\sin\theta+3=0$.

1. (1) 当 $k=1$ 时，C_1 是什么曲线？
2. (2) 当 $k=4$ 时，求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标.

【解析】

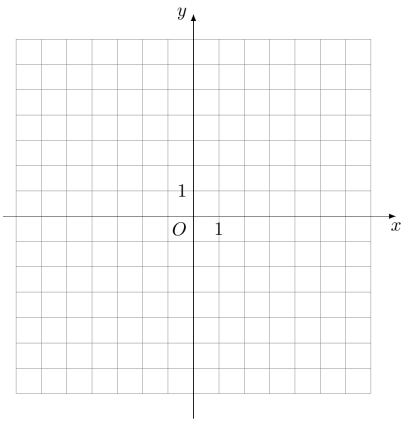
1. (1) 当 $k=1$ 时，$x=\cos t$，$y=\sin t$，所以 $x^2+y^2=1$. 因此 C_1 是以坐标原点为圆心、半径为 1 的圆.
2. (2) 当 $k=4$ 时，$x=\cos^4 t$，$y=\sin^4 t$. 令 $u=\cos^2 t$，$v=\sin^2 t$，则 $u\geq 0$，$v\geq 0$，$u+v=1$，且 $x=u^2$，$y=v^2$. 将 C_2 的极坐标方程化为直角坐标方程，得 $4x-16y+3=0$. 因而

$$4(1-v)^2-16v^2+3=0Longrightarrow12v^2+8v-7=0$$

解得 $v=\frac{1}{2}$ 或 $v=-\frac{7}{6}$. 由 $v\geq 0$，得 $v=\frac{1}{2}$，从而 $u=\frac{1}{2}$，所以 $x=y=\frac{1}{4}$. 故公共点的直角坐标为 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

23. 已知函数 $f(x)=|3x+1|-2|x-1|$.

1. (1) 画出 $y=f(x)$ 的图象；
2. (2) 求不等式 $f(x)>f(x+1)$ 的解集.

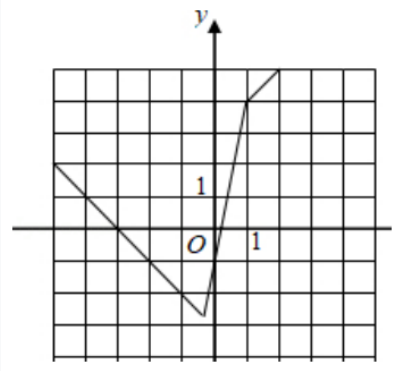


【解析】

1. (1) 根据绝对值的定义，

$$f(x)=begin\{cases\}-x-3,x<-\frac{1}{3},\backslash\ 5x-1,-\frac{1}{3}\le x<1,\backslash\ x+3,x\ge 1.end\{cases\}$$

所以图象由三段直线组成：在 $x<-\frac{1}{3}$ 时为直线 $y=-x-3$，在 $-\frac{1}{3}\le x<1$ 时为线段所在的直线 $y=5x-1$，在 $x\ge 1$ 时为直线 $y=x+3$. 图象的两个连接点分别为 $\left(-\frac{1}{3},-\frac{8}{3}\right)$ 和 $(1,4)$，三段函数在这两个点处连续，据此可在题图坐标系中画出图象.



1. (2) 比较 x 与 $x+1$ 相对于 $-\frac{1}{3}$，1 的位置，分段计算如下. 当 $x<-\frac{4}{3}$ 时，x 与 $x+1$ 都小于 $-\frac{1}{3}$，所以 $f(x)-f(x+1)=(-x-3)-[-(x+1)-3]=1>0$. 当 $-\frac{4}{3}\le x<-\frac{1}{3}$ 时，$x<-\frac{1}{3}$，而 $-\frac{1}{3}\le x+1<\frac{2}{3}$，所以 $f(x)-f(x+1)=(-x-3)-[5(x+1)-1]=-6x-7$，此时不等式等价于 $x<-\frac{7}{6}$. 当 $-\frac{1}{3}\le x<0$ 时，x 与 $x+1$ 都落在中间区间，所以 $f(x)-f(x+1)=(5x-1)-[5(x+1)-1]=-5<0$. 当 $0\le x<1$ 时，x 落在中间区间而 $x+1\ge 1$，所以 $f(x)-f(x+1)=(5x-1)-[(x+1)+3]=4x-5<0$. 当 $x\ge 1$ 时，x 与 $x+1$ 都不小于 1，所以 $f(x)-f(x+1)=(x+3)-[(x+1)+3]=-1<0$. 因此不等式的解集为 $\left(-\infty,-\frac{7}{6}\right)$.